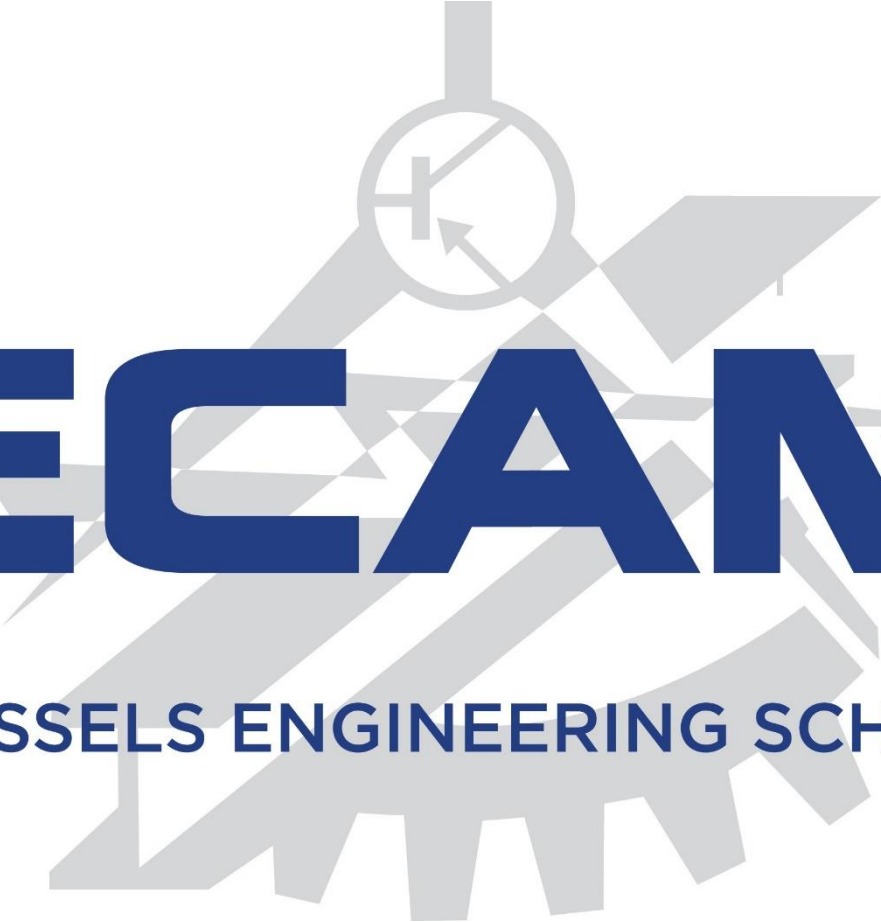


TH2L- Laboratoire de
Thermodynamique

Quatrième laboratoire :
Le cycle frigorifique



ECCAM

BRUSSELS ENGINEERING SCHOOL

Diallo Amadou – 23247

Adda Sabir – 23027

Nassir Wiame - 23011

Bicha Anis - 23076

Chouaa Mohamed – 23105

Bentirhi Ibrahim - 23264

Table des matières :

1- Objectif du laboratoire.....	3
2- Théorie cycle frigorifique.....	3
3- Installation.....	5
○ Installation et matériel.....	5
○ Mode opératoire.....	8
4- Hypothèses et formules importantes.....	9
○ Hypothèses.....	9
○ Formules importantes.....	9
5- Résultats.....	12
○ Préparation.....	12
○ Étalonnage.....	13
○ Essai 1.....	14
○ Essai 2.....	15
○ Diagramme log(p)-h contenant les 2 cycles expérimentaux.....	16
○ Cycle 1 théorique (Expérience 3).....	16
○ Cycle 2 théorique (Expérience 3)	17
○ Diagramme log(p)-h des 2 cycles théoriques.....	18
6- Interprétations.....	19
○ Comparaison des 2 cycles expérimentaux.....	19
○ Comparaison des cycles réels et théoriques.....	20
○ Améliorations sans budget.....	21
○ Améliorations avec budget.....	22
○ Phénomènes faussant l'expérience.....	22
7- Conclusion.....	23
8- Annexe.....	24
○ Cycles Théoriques.....	24
○ Graphiques Cycles Expérimentaux.....	28
○ Graphique Préparation.....	32
○ Températures de saturation.....	33

1- Objectif du laboratoire

L'objectif de ce laboratoire est d'étudier en détail le fonctionnement d'un cycle frigorifique en analysant les transformations thermodynamiques subies par le fluide frigorigène, R404a, afin de confirmer la théorie et voir ce qui se passe si on perturbe celui-ci à travers leurs COP, leurs diagrammes Log(p)-H, leurs températures, leurs surchauffe et sous-refroidissement.

2- Théorie cycle frigorifique

Tout d'abord, il serait bien de faire un petit rappel théorique sur le fonctionnement d'un cycle frigorifique ; c'est un procédé thermodynamique utilisé dans des applications de réfrigération et de climatisation pour transférer la chaleur d'un espace froid vers un espace chaud. Il repose sur des transformations successives d'un fluide frigorigène dans un circuit fermé. Un fluide frigorigène circule en boucle fermée à travers quatre composants principaux : compresseur, condenseur, détendeur et évaporateur. Voici les étapes principales et leurs implications théoriques :

1->2 Compression isentropique : le fluide frigorigène sous forme de vapeur sèche est comprimé par un compresseur, ce qui augmente sa pression et sa température tout en maintenant une entropie constante. Sur le diagramme T-s, cette transformation apparaît comme une ligne verticale ascendante, et dans le diagramme log(p)-h comme une courbe ascendante. Cependant, la compression réelle n'est pas strictement isentropique en raison des forces de frottement internes, ce qui éloigne l'état 2 sur la barre de la pression de condensation.

2->3 Condensation isobare : le fluide traverse le condenseur à haute pression, cédant de la chaleur à l'environnement. Cette étape, à pression constante, fait passer le fluide de l'état vapeur à l'état liquide. Sur les diagramme, elle correspond à une droite allant vers la gauche. Ici on va travailler sans sous-refroidissement donc on va considérer l'état 3 sur la cloche (avec un titre égale à 1) même si ce n'est pas réellement le cas.

3->4 Détente isenthalpique : effectuée via un détendeur ou une vanne d'expansion, elle entraîne une chute brutale de pression et de température sans échange de chaleur. Dans le diagramme T-s, cette transformation est une ligne quasi verticale vers le bas. Dans le diagramme log(p)-h, elle est représentée par une ligne verticale.

4->1 Évaporation isobare : le fluide absorbe de la chaleur de l'environnement froid dans l'évaporateur afin de transformer le liquide en gaz. Sur le diagramme, elle correspond à une ligne horizontale vers la droite.

Le travail moteur nécessaire au fonctionnement du cycle est prélevé au niveau du compresseur, qui consomme de l'énergie pour comprimer le fluide frigorigène. On choisit le R404A comme fluide frigorigène liquide en raison de ses excellentes propriétés thermodynamiques.

Le fluide frigorigène circule en boucle fermée à travers quatre composants principaux : compresseur, condenseur, détendeur et évaporateur.

Le cycle frigorifique peut se tracer sur un diagramme T-S (Voir Figure 1), même s'il est plus avantageux de le tracer sur un diagramme $\log(p)$ -h au niveau des calculs et de la représentation. (Voir Figure 2)

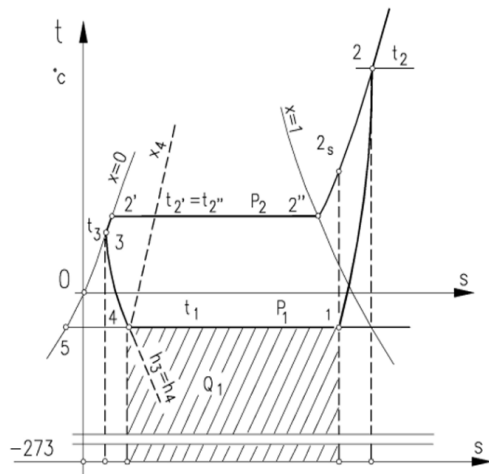


Figure 1 : Diagramme T-S d'un cycle frigo

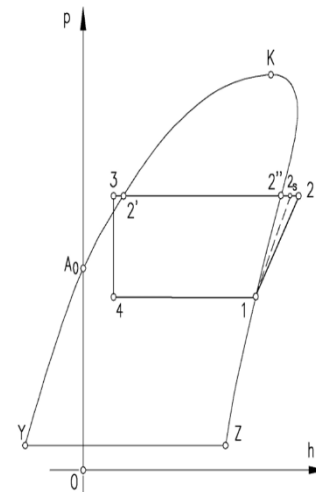


Figure 2 : Diagramme $\log(p)$ -h d'un cycle frigo

Pour conclure, le cycle frigorifique est un système thermodynamique essentiel pour la gestion des transferts de chaleur. Les applications courantes incluent les réfrigérateurs, les climatiseurs et les pompes à chaleur.

3- Installation

Cette section servira à développer la partie technique de ce laboratoire, donc son installation et son matériel expérimental ainsi que son mode opératoire.

3.1- Installation et matériel :

L'installation expérimentale a été mise en place de sorte à recréer un cycle frigorifique. Elle est donc constituée d'un compresseur ; d'un condenseur ; d'un organe de détente et d'un évaporateur, mais l'installation contient également un ventilateur au niveau du condenseur et une sortie d'air au niveau de l'évaporateur pour des raisons de sécurité et de bon fonctionnement de l'appareil. L'installation est également munie de 2 thermocouples, de 2 manomètres, d'un wattmètre et d'un contrôleur de puissance de chauffage (utile pour l'expérience 2). (Voir Figure 3)

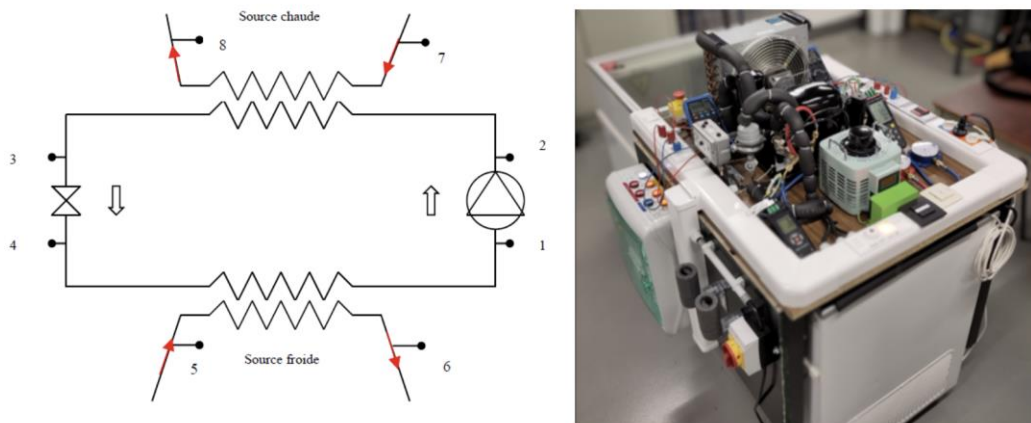


Figure 1 : Schéma et photo de l'installation expérimentale du cycle frigorifique

• Compresseur :

Le compresseur sert à compresser la pression du liquide frigorigène (initialement à l'état de vapeur) pour qu'il puisse passer d'une pression de vaporisation (état 1) à une pression de condensation (état 2). (Voir Figure 4)



Figure 2 : Illustration d'un compresseur de frigo

- **Condenseur :**

Le condenseur sert à faire passer le fluide frigorigène d'un état gazeux (état 2) à un état liquide (état 3), ainsi de la chaleur sera extraite de l'appareil. (Voir Figure 5)



Figure 5 : Condenseur frigorigère

- **Organe de détente :**

L'organe de détente fait en sorte d'abaisser la pression du fluide frigorigère d'une pression de condensation (état 3) à une pression d'évaporation (état 4) qui sera nécessaire pour l'étape suivante. (Voir Figure 6)



Figure 6 : Détendeur frigorigère standard

- **Évaporateur :**

L'évaporateur puise de la chaleur pour pouvoir évaporer le fluide frigorigère (état 4) en vapeur (état 1). (Voir Figure 7)



Figure 7 : Évaporateur frigorigère standard

- **Contrôleur de puissance de chauffage :**

Cet appareil sera d'utilité pour l'essai 2, et sert à contrôler la puissance attribuée à la résistance chauffante (expliqué plus en détail dans le mode opératoire). (Voir Figure 8)



Figure 8 : Contrôleur de puissance de chauffage

- **Instruments de mesure :**

- **Thermocouples :**

2 thermocouples de Type K d'une résolution de 0,1°C (Voir Figure 9) sont placés dans l'installation expérimentale. Le 1^{er} thermocouple servira à prendre les mesures des points 1 à 4 (Voir Figure 3) et le 2^{ème} thermocouple servira lui à prendre les mesures de la source froide (évaporateur), de sa sortie d'air, de la source chaude (condenseur) et de sa sortie d'air.



Figure 9 : Thermocouple de Type K

- **Manomètres :**

2 manomètres bourdon, le **bleu de graduation 0,1 bar**, et le **rouge de graduation 0,2 bar** sont placés de sorte à obtenir la pression avant et après le compresseur (le **bleu au point 1** et le **rouge au point 2**). (Voir Figure 10) En vérifiant avec les tables, nous avons remarqué que les 2 manomètres sont des manomètres relatifs.



Figure 10 : Manomètres bourdons

- **Wattmètres :**

2 wattmètres sont placés dans l'installation pour pouvoir prendre la mesure de la puissance du compresseur. (Voir Figure 11)



Figure 11 : Wattmètre

L'installation est donc mise en place de sorte à pouvoir recréer un cycle frigorifique, et est donc constituée des éléments d'un cycle frigo de base, en plus de sondes de températures, de pression et de puissance.

3.2- Mode opératoire :

Cette section servira à expliquer les différentes étapes à appliquer pour ce laboratoire, divisé donc en 4 parties :

3.2.1 Étalonnage

Nous devons étalonner nos appareils de mesure en utilisant la méthode la plus simple qui est de se référer à la sonde météorologique du laboratoire en la considérant comme exact.

3.2.2 Essai 1 : Cycle expérimental

L'objectif de ce premier essai est de vérifier l'exactitude du cycle théorique en le comparant à notre cycle obtenu expérimentalement. Pour cela, il suffit de prendre les mesures à un moment donné de l'expérience (quand l'installation est en régime nominal). Étant donné que le groupe frigorigène est surdimensionné par rapport au caisson refroidi, l'installation n'aura pas d'état stable, et descendra vers des températures et des pressions de plus en plus basses jusqu'à atteindre le pressostat de sécurité.

3.2.3 Essai 2 : Cycle perturbé

Le but de cet essai est de mesurer l'évolution que prend notre cycle en allumant une résistance chauffante ce qui a pour effet d'échanger la source. Pour cela, il suffit encore de prendre les mesures demandées à un moment similaire par rapport à l'essai 1. Cette fois-ci, étant donné que la résistance chauffante a été allumée, l'installation va augmenter vers des températures et pressions de plus en plus grandes jusqu'à atteindre encore une fois le pressostat de sécurité.

3.2.4 Essai 3 : Cycle théorique

Le but de ce dernier essai est de refaire à nouveau les calculs de préparation en utilisant les valeurs de température de changement d'état déduites des mesures de pression, ainsi que le rendement isentropique pour le cycle nominal et le cycle perturbé déterminé à partir de vos mesures en laboratoire.

En résumé, un étalonnage doit d'abord être effectué pour vérifier nos mesures de températures et de pressions, le 1^{er} essai sert à vérifier le cycle théorique en le comparant à un cycle expérimental, le 2^{ème} essai sert à observer un cycle perturbé par la présence d'une résistance chauffante, et le 3^{ème} essai a permis de valider les résultats théoriques en recalculant les températures de changement d'état et les rendements isentropiques pour le cycle nominal et perturbé, confirmant ainsi la cohérence des mesures expérimentales avec les prédictions théoriques.

4- Hypothèses et formules importantes :

Avant de montrer nos résultats de mesures ainsi que nos calculs de puissances et de COP, nous allons présenter nos hypothèses imposées durant la manipulation et les formules importantes liées aux calculs demandés.

4.1 Hypothèses :

Afin de simplifier la compréhension du cycle et les calculs liés à celui-ci, différentes hypothèses simplificatrices sont posées.

- 1) Aucune variation de pression dans les échangeurs donc, $P_1 = P_2$ et $P_3 = P_4$ (hyp.1)
- 2) Système ouvert $\rightarrow$ énergie cinétique et énergie potentielle négligeable (hyp.2)
- 3) Les travaux de frottements sont négligeables (hyp.3)
- 4) Aucun échange de chaleur au niveau du compresseur (hyp.4)
- 5) Aucun travail moteur dans les échangeurs (hyp.5)

En considérant ces hypothèses, on rend nos calculs plus simples.

4.2 Formules importantes :

Afin de vous faciliter la compréhension des valeurs trouvées, toutes les formules importantes sont posées et expliquées.

4.2.1 Effet frigorifique q_{4-1}

C'est la quantité de chaleur absorbée par kg de fluide frigorigène au cours de son passage dans l'évaporateur. En partant de l'équation générale du travail moteur et en appliquant (hyp.5) on trouve :

$$q_{4-1} = \Delta_4^1 h = h_1 - h_4; [\text{J/kg}] \quad (1)$$

4.2.2 Effet au condenseur q_{2-3}

C'est la quantité de chaleur rejetée par le fluide frigorigène au cours de son passage dans l'évaporateur :

$$q_{2-3} = \Delta_2^3 h = h_3 - h_2; [\text{J/kg}] \quad (2)$$

4.2.3 Travail moteur de compression

C'est le travail fourni au fluide frigorigène pour l'amener de la pression d'évaporation à la pression de condensation. En partant de l'équation générale du travail moteur et en l'appliquant (hyp.4), on trouve :

$$w_{m,comp} = \Delta_1^2 h \text{ [J/kg]}. \quad (3)$$

4.2.4 Coefficient de performance du cycle

C'est le rapport entre l'effet utile désiré et l'effet dépensé :

$$COP_{cycle} = \frac{\text{effet utile}}{\text{énergie engagée}} = \frac{q_{4-1}}{w_{m,comp}} = \frac{\Delta_4^1 h}{\Delta_1^2 h} \quad (4)$$

Cependant il existe une formule pour le COP frigorifique et pour celui de la pompe à chaleur. Le COP frigorifique a comme effet utile l'évaporateur alors que le COP de la pompe à chaleur a comme effet utile le condenseur :

$$COP_{frigo} = \frac{q_1}{w_m} \quad (5)$$

$$COP_{PAC} = \frac{-q_2}{w_m} = 1 + \frac{q_1}{w_m} \quad (6)$$

4.2.5 Rendement isentropique

C'est une mesure de l'efficacité du compresseur, il compare le travail réel ($w_{m,r\acute{e}el}$) consommé au travail idéal ($w_{m,s}$) si la compression était strictement isentropique.

$$\eta_{s,i} \triangleq \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} \triangleq \frac{w_{m,s}}{w_{m,r\acute{e}el}}, \quad (7)$$

La formule suivante est aussi le rendement isentropique mais pour le cas de la pompe à chaleur :

$$\eta_{isentropique} = \frac{\dot{m} \cdot (h_{2s} - h_1)}{P_{compresseur}} \quad (8)$$

4.2.6 COP de Carnot

C'est la formule du COP relative aux températures. Il y a la formule pour la température froide (9) et la température chaude (10) :

$$COP_{Carnot} = \frac{T_c}{T_h - T_c}, \quad (9)$$

$$COP_{PAC,Carnot} = \frac{T_h}{T_h - T_c} \quad (10)$$

4.2.7 Puissance calorifique

C'est la quantité d'énergie thermique produite ou absorbée par unité de temps.

$$\dot{Q} = \dot{m}q \quad [\text{KW}] \quad (11)$$

Voici donc toutes les formules nécessaires pour réaliser nos calculs.

En résumé, les hypothèses simplificatrices et les formules clés présentées permettent de simplifier l'analyse du cycle frigorifique et la compréhension des calculs des COP, des puissances, etc.

5- Résultats

L'objectif de cette partie est de présenter nos résultats, qui seront ici représentés sur des graphiques, accompagnés d'explications détaillées pour mieux pouvoir commenter les données obtenues.

5.1- Préparation :

Pour ce laboratoire il nous a été demandé de tracer le graphe $\log(p)$ - h du cycle frigorifique théorique fonctionnant avec du fluide R404a. (Voir Figure 12)

Les données sont : Un débit masse de 3,5g/s, un rendement isentropique de 0,75, et une température de condensation et d'évaporation de 20°C et 30°C.

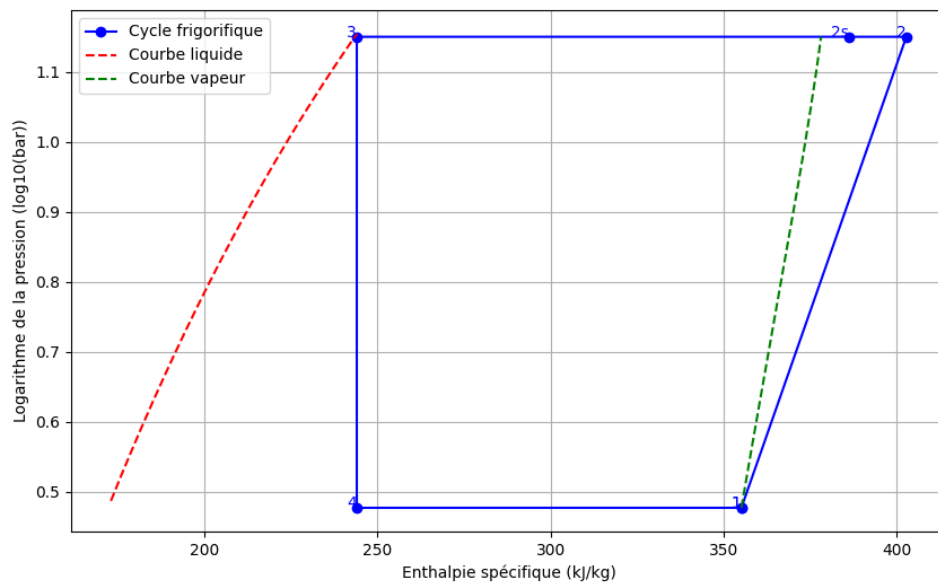


Figure 12 : Diagramme $\log(p)$ - h théorique pour le fluide R404a

Ce diagramme a été obtenu en déterminant les caractéristiques p , t , v , h , s et x de chacun des états du cycle (Voir Table 1). Pour les obtenir il a fallu utiliser les tables thermodynamiques du fluide R404a saturé et non saturé (disponibles dans les annexes de la notice du laboratoire).

Voici le tableau reprenant les caractéristiques des différents états au cours des transformations subis par le fluide :

Etat	T [°C]	P [bar]	H [kJ/kg]	s [kJ/kg.K]	v [dm ³ /kg]	x
1	-20	3	355,27	1,6192	64,92	1
2s	36,72	14,14	386,26	1,6192	14,07	/
2	45,48	14,14	396,59	1,652	15,64	/
3	30	14,14	243,83	1,1483	0,98	0
4	-20	3	243,83	1,179	25,82	0,389

Tableau 1: Caractéristiques des différents états du cycle frigorifique

5.2 – Étalonnage :

Nous avons pris nos mesures de température et de pression avant d'avoir commencé le laboratoire. (Voir Tableau 2)

Etat	1	2	3	4	Source froide	Sortie air évap.	Source chaude	Sortie air cond.
T _{repos} [°C]	19,3	19	18,6	17,6	18,1	18,4	18,5	19,6
Sonde météo [°C]	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
ΔT	+0,8	+0,5	+0,1	-0,9	-0,4	+0,1	0	+1,1

Tableau 2: Valeurs des températures prises et leurs étalonnages

Grâce à ce tableau reprenant les températures mesurées et la température de la sonde météo, on a déterminé l'erreur sur chaque sonde. Nos valeurs étalonnées sont donc les valeurs affichées par notre sonde moins la différence constatée.

Pour la pression, l'étalonnage se fait en comparant la pression du fluide indiqué sur le manomètre à celle trouvée en cherchant la pression du fluide à la température étalonnée.

L'étalonnage du manomètre basse pression n'a cependant pas pu se faire car l'enseignant a dû allumer le groupe frigo avant la manipulation afin de vérifier son bon fonctionnement. Le manomètre n'indiquait donc plus la bonne pression et nous n'avions pas eu le temps d'attendre qu'il revienne à sa pression d'équilibre. Nous avons donc considéré l'étalonnage des deux manomètres comme étant le même.

Afin d'avoir nos bonnes mesures de pression pour nos 2 manomètres, nous devons ajouter 0,7 bar à la pression mesurée. (Voir Tableau 3)

Manomètre HP (haute pression)	Température étalonnée du fluide	Pression du R404A à 18,5°C
9,8 bar	18,5°C	10,5 bar

Tableau 3: Comparaison de la pression indiquée par le manomètre et la pression des tables

L'étalonnage des températures et des pressions sont donc posés sur les tableaux 2 et 3.

5.3- Essai 1 :

Le tableau suivant représente les mesures de température et de pression d'un cycle frigorifique expérimental des points 1 à 8 (Voir Tableau 4) :

Point	État	T _{régime} [°C]	P _{régime} [bar]
1	1	10,9	2,5
2	2	55,9	12,8
3	3	24,2	-
4	4	22,9	-
5	Source froide	13,7	-
6	Sortie air évap.	4,9	-
7	Source chaude	18,7	-
8	Sortie air cond.	23,7	-

Tableau 4 : Mesures expérimentales du cycle nominal

Le tableau suivant représente les caractéristiques thermodynamiques (donc de T, p, x, h et s) de l'essai 1 (Voir Tableau 5) :

Etat	T [°C]	p [bar]	x [/]	h [kJ/kg]	s [kJ/kgK]
1	10,9	2,5	1	352,4	1,739
2s	56	12,8	/	385,2	1,703
2	55,9	12,8	/	443,4	1,798
3	24,2	12,8	0	237,5	1,129
4	22,9	2,5	0,384	237,5	1,159

Tableau 5: Tableau des caractéristiques thermodynamiques du cycle nominal

Effets énergétiques :

- Effet à l'évaporateur = 114.99 kJ/kg
- Effet au condenseur = 205.90 kJ/kg

Puissances calculées :

- Puissance frigorifique = 402.46 W
- Puissance calorifique = 720.64 W
- Puissance de compression nécessaire = 318.18 W
- Puissance réelle de compression = 321 W

Coefficients de performance :

- COP frigorifique = 1.3
- COP de Carnot = 6.3

Rendement isentropique = 0.357

Nos résultats de l'essai 1 contiennent donc nos valeurs mesurées, nos caractéristiques thermodynamiques ainsi que nos différentes puissances, COP, etc.

5.4- Essai 2 :

Le tableau suivant représente les mesures de température et de pression d'un cycle frigorifique expérimental des points 1 à 8 ayant été perturbé par l'allumage d'une résistance chauffante (Voir Tableau 6) :

Point	État	T _{régime} [°C]	P _{régime} [bar]
1	1	8,2	2,7
2	2	72,2	13,1
3	3	25,4	•
4	4	22,7	•
5	Source froide	6	•
6	Sortie air évap.	3,6	•
7	Source chaude	18,9	•
8	Sortie air cond.	25,4	•

Tableau 6 : Mesures expérimentales du cycle nominal

Ce tableau ci-dessous reprends les caractéristiques thermodynamiques des différents états du cycle perturbé. (Voir Tableau 7)

Etat	T [°C]	p [bar]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg.K]	x [/]
1	8,2	2,7	353,6	1,723	1
2s	56	13,1	385,2	1,752	/
2	72,2	13,1	446,6	1,824	/
3	25,4	13,1	237,9	1,133	0
4	22,7	2,7	237,9	1,162	0,370

Tableau 7 : Tableau des caractéristiques thermodynamiques du cycle perturbé

Effets énergétiques :

- Effet à l'évaporateur = 116.67 kJ/kg
- Effet au condenseur = 209.66 kJ/kg

Puissances calculées :

- Puissance frigorifique = 408.35 W
- Puissance calorifique = 733.82 W
- Puissance de compression nécessaire = 325.47 W
- Puissance réelle de compression = 321 W

Coefficients de performance :

- COP de la pompe à chaleur (PAC) = 2.3
- COP de Carnot = 5.4

Rendement isentropique = 0.345

Nos résultats de l'essai 2 contiennent donc nos valeurs mesurées, nos caractéristiques thermodynamiques ainsi que nos différentes puissances, COP, etc.

5.5- Diagramme log(p)-h contenant les 2 cycles expérimentaux :

Ci-dessous se trouve le diagramme log(p)-h contenant l'essai 1 (cycle frigorifique expérimental) et l'essai 2 (cycle frigorifique perturbé) superposé l'un sur l'autre. (Voir Figure 13) Ces diagrammes ont été tracés sur base des mesures des 2 expériences. (Voir Tableau 2 et 3)

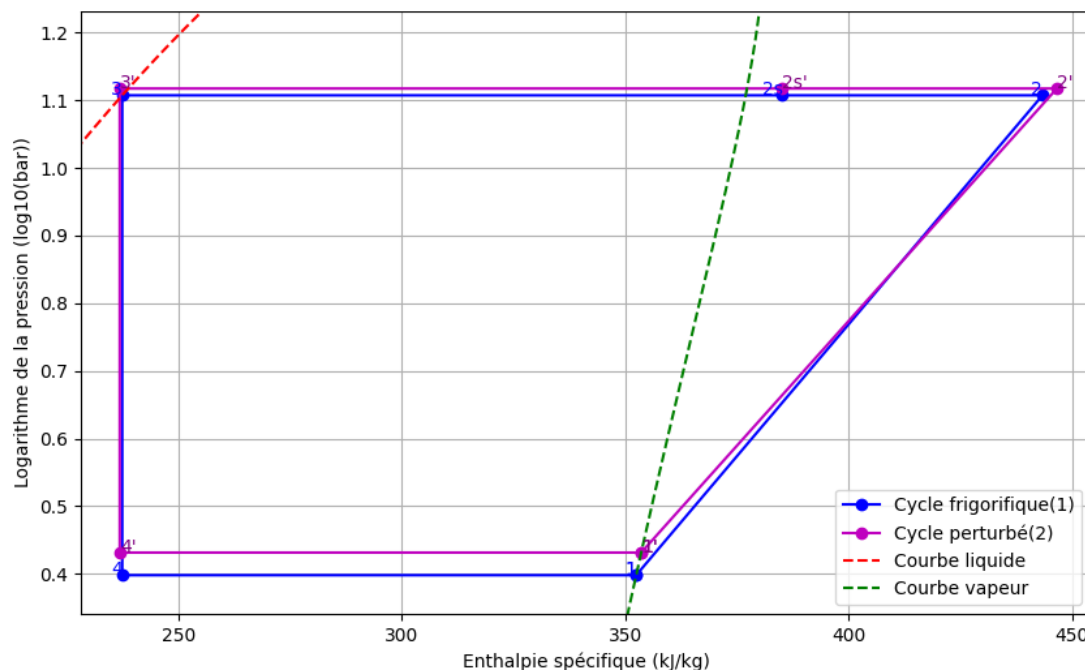


Figure 13 : Diagramme log(p)-h des essais 1 et 2

On remarque que les cycles sont assez proches ce qui peut être dû à une prise de mesure du cycle perturbé à un moment avec des données similaires de celles du cycle nominal.

5.6- Cycle 1 théorique (Expérience 3) :

Ce tableau ci-dessous reprends les caractéristiques thermodynamiques des différents états du cycle nominal théorique (Voir Tableau 8) :

	T [°C]	p [bar]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg.K]	x
1	-25	2,5	352,4	1,739	1
2s	56	12,8	395,2	1,703	/
2	55,9	12,8	471,2	1,798	/
3	26	12,8	237,5	1,129	0
4	22,9	2,5	237,5	1,159	0,39

Tableau 8 : Tableau des caractéristiques thermodynamiques du cycle nominal théorique

Effets énergétiques :

- Effet à l'évaporateur = 114.99 kJ/kg
- Effet au condenseur = 233.73 kJ/kg

Puissances calculées :

- Puissance frigorifique = 402.46 W
- Puissance calorifique = 818.06 W
- Puissance de compression nécessaire = 415.6 W

Coefficients de performance :

- COP frigorifique = 1.0
- COP de Carnot = 3.1

Nos résultats du cycle 1 théorique contiennent donc nos caractéristiques thermodynamiques ainsi que nos différentes puissances, COP, etc.

5.7- Cycle 2 théorique (Expérience 3) :

Ce tableau ci-dessous reprends les caractéristiques thermodynamiques des différents états du cycle perturbé théorique (Voir Tableau 9) :

	T [°C]	p [bar]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg.K]	x
1	-23	2,7	353,6	1,621	1
2s	55,9	13,1	400,8	1,752	/
2	72,2	13,1	492,5	1,864	/
3	27	13,1	238,8	1,133	0
4	22,7	2,7	238,8	1,162	0,37

Tableau 9 : Tableau des caractéristiques thermodynamiques du cycle perturbé théorique

Effets énergétiques :

- Effet à l'évaporateur = 114.76 kJ/kg
- Effet au condenseur = 253.64 kJ/kg

Puissances calculées :

- Puissance frigorifique = 401.65 W
- Puissance calorifique = 887.73 W
- Puissance de compression nécessaire = 486.08 W

Coefficients de performance :

- COP de la pompe à chaleur (PAC) = 1.8
- COP de Carnot = 3.6

Nos résultats du cycle 2 théorique contiennent donc nos caractéristiques thermodynamiques ainsi que nos différentes puissances, COP, etc.

5.8- Diagramme $\log(p)$ -h des 2 cycles théoriques :

Ci-dessous se trouve le diagramme $\log(p)$ -h contenant l'essai 1 et l'essai 2 superposés.
(Voir Figure 14)

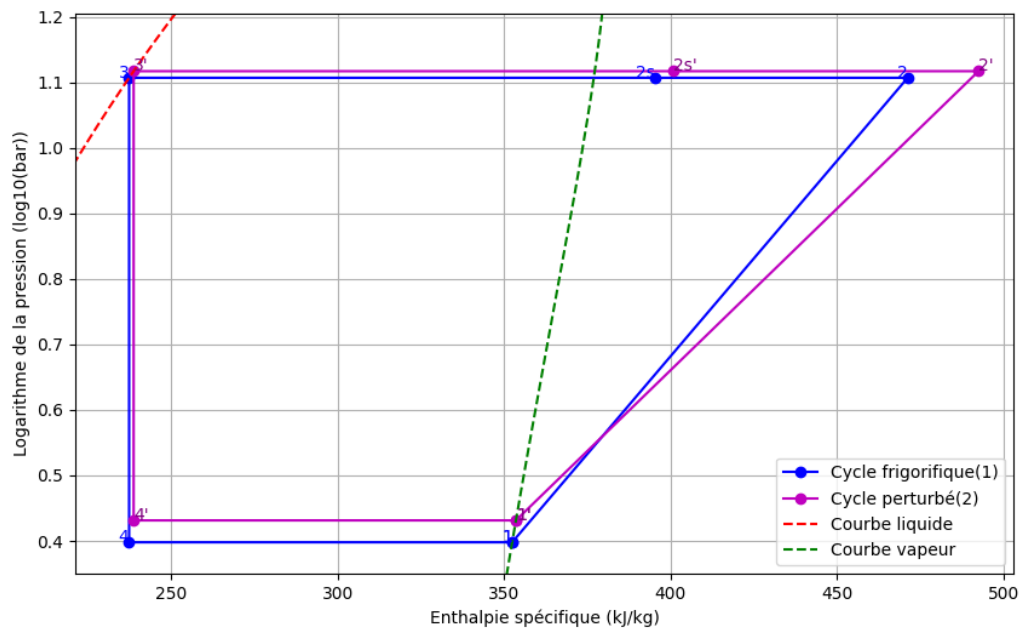


Figure 14 : Diagramme $\log(p)$ -h des 2 cycles théoriques

Les températures de condensation et d'évaporation ont été obtenus à partir des pressions mesurées lors de l'essai 1 et 2 ainsi que le rendement isentropique déduits de ces mêmes essais.

6- Interprétations et analyses

Notre analyse portera sur les différences remarquables entre l'allure des cycles et également au niveau des grandeurs thermodynamiques par le biais des différents tableaux et graphiques ci-dessus dans le rapport. L'analyse se fera dans un premier temps sur la comparaison entre les deux cycles réels effectués au laboratoire et dans un deuxième temps la comparaison se fera par rapport aux cycles théoriques calculés via CoolProp.

6.1- Comparaison des deux cycles réels :

Toutes les comparaisons ci-dessous sont effectuées en nous référant aux tableaux 1, 2, 5, 7, 8, 9 et aux figures 12, 13, 14.

- **Forme :** la forme des deux cycles est relativement semblable, cependant nous remarquons que les droites de changements d'état pour le cycle perturbé se placent à des pressions légèrement plus haute étant donné que l'ancien évaporateur devient la source chaude ; le fluide qui est à haute pression devra donc céder sa chaleur à une pression plus haute. Nous pouvons également voir que le fluide en sorti de compresseur (état 2) se place à une enthalpie plus haute dans le cas du cycle perturbé, ce qui crée un cycle plus large.
- **Pression et température :** La température de l'état 2 de notre cycle perturbé est supérieur d'environ 20°C par rapport à celle de l'état 2 de notre cycle non perturbé. Cela est dû au fait que qu'on augmente la quantité de chaleur disponible pour être absorbée par l'évaporateur. Cela élève la température d'évaporation du fluide frigorigène, ce qui se traduit par une augmentation de la pression dans la zone basse pression.
- Quant à la pression de condensation qui augmente, le compresseur doit comprimer le fluide frigorigène à une pression encore plus élevée et atteindre une température moins basse pour que le condenseur puisse dissiper la chaleur. Par conséquent, la pression dans la zone haute pression augmente aussi légèrement.
- **Enthalpie et travail au compresseur :** Dans notre cycle nominal, nos variations d'enthalpie sont maîtrisées car celui-ci agit comme un cycle frigorifique classique. Cependant, dans le cas de notre cycle perturbé, une résistance est placée dans notre caisson de refroidissement ce qui est caractérisée par une légère augmentation globale de l'enthalpie pour chaque point de notre cycle. L'apport de chaleur, dans notre caisson de refroidissement crée un déséquilibre dans notre cycle car une plus grande absorption et un plus grand rejet doivent être respectivement compensés par l'évaporateur et le condenseur. Cela entraîne des pertes thermiques, énergétiques et une diminution de l'efficacité du cycle car un plus grand travail de compression doit être fourni par le compresseur (3).

- **COP :** Le COP_{PAC} devrait être $1+COP_{frigo}$ mais on voit ici que ce n'est pas le cas, le COP_{PAC} est plus bas à cause du travail du compresseur qui a augmenté.
- **Entropie :** Dans le cycle perturbé l'entropie reste plus proche de celle prévue dans un cycle nominal, reflétant un fonctionnement plus efficace. L'entropie est globalement plus élevée que dans le cycle expérimental à chaque point du cycle. Cela indique des pertes irréversibles accrues dues à des inefficacités dans le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur.

En conclusion, les différences observées entre le cycle perturbé et le cycle nominal témoignent de l'impact des modifications apportées au système, notamment l'ajout de la résistance dans le caisson de refroidissement. Ces ajustements entraînent une augmentation de l'enthalpie et des pressions, ce qui modifie le fonctionnement global du cycle en augmentant le travail nécessaire au compresseur et en réduisant l'efficacité du système. Les pertes thermiques et énergétiques accrues, ainsi que l'élévation de l'entropie, soulignent les inefficacités créées par ces perturbations.

6.2- Comparaison des deux cycles théoriques avec les cycles réels :

Le but de cette partie est de comparer et d'analyser les cycles théoriques avec les cycles réels sur leurs formes, leurs températures, leurs surchauffes, ...

- **Forme :** Dans la cloche, on peut voir que rien ne change mais en dehors, l'enthalpie est plus grande dans les cycles théoriques.
- **Pression et température :** On peut voir que les pressions expérimentales et théoriques sont les mêmes mais la température de l'état 1 des 2 cycles expérimentaux sont plus élevés ce qui implique une surchauffe.
- **Enthalpie :** Dans les 2 cycles, les enthalpies (à l'état 2 et 2s) sont plus grandes dans les cycles théoriques que dans les cycles réels ce qui se traduit par une compression moins efficace, une surchauffe en sortie du compresseur ou des pertes de chaleur à l'ambiance.
- **Entropie :** On note que les rendements isentropiques sont les mêmes que ceux calculées expérimentalement.
- **Puissance :** On peut constater une grande baisse au niveau des puissances expérimentales qui sont plus faibles que celles théoriques. On peut expliquer ça par des pertes liées aux frottements, et à l'isolation du circuit.

- **COP :** Les COP des réfrigérateurs et des pompes à chaleur réels sont toujours inférieurs à ceux théoriques en raison des pertes causées par les frottements et les échanges thermiques avec l'environnement. Cependant, les COP calculés selon le cycle de Carnot varient : le COP réel nominal est supérieur au COP théorique nominal, tandis que le COP réel perturbé est inférieur au COP théorique perturbé. Car en laboratoire nous n'avons pas laissé le frigo atteindre sa température la plus basse ni sa plus haute.

En conclusion, bien que les cycles expérimentaux montrent des performances généralement inférieures à celles des cycles théoriques, ces écarts sont explicables par des phénomènes réels tels que la surchauffe, les pertes de chaleur, les frottements et l'isolement du système.

6.3- Améliorations sans budget :

L'objectif de cette partie est de proposer des améliorations sans budget à l'installation expérimentale pour obtenir des résultats plus précis ;

- Une première amélioration aurait pu être faite au niveau du COP_{frigo} en diminuant l'écart de température entre la température de la source chaude qui était la température de la classe et la température de notre source froide qui était la température dans notre caisson frigorifique. En effet, une diminution de cet écart aurait permis une diminution du travail fourni par le compresseur, et on peut ainsi voir via (5) que le COP_{frigo} augmentera.
- Une seconde amélioration pourrait concerner le temps d'attente entre les prises de mesures, en le prolongeant pour garantir une meilleure stabilisation des états.
- On pourrait également isoler la vitre du frigo de façon plus optimale pour éviter que les flux de chaleur extérieur liés à notre présence ne perturbent la température ambiante.

En conclusion, les améliorations sans coût proposées seraient de réduire les écarts de température, prolonger le temps d'attente pour stabiliser les mesures, et minimiser les perturbations externes grâce à une meilleure isolation.

6.4- Améliorations avec budget :

L'objectif de cette partie est de proposer des améliorations avec budget à l'installation expérimentale pour obtenir des résultats plus précis ;

- Une première amélioration au niveau du COP_{frigo} peut consister en l'achat d'un compresseur plus efficace ; qui obtient le même résultat mais qui consomme moins d'énergie.
- Une seconde amélioration peut également consister en l'achat d'un condenseur muni d'un water-cooling afin d'améliorer notre COP_{frigo} ; en utilisant un condenseur à eau, on aurait plus besoin d'évaporateur ce qui va nous permettre de consommer moins d'énergie dans notre cycle.
- Dans cette même optique, ajouter un économiseur pour pré-refroidir le fluide frigorigène, ce qui augmenterait l'efficacité globale du cycle serait très intéressant.
- D'un point de vue environnemental il est préférable d'éliminer le R404A afin de le remplacer par du R1234yf même s'il nécessite des précautions supplémentaires vu qu'il est inflammable contrairement au R404A.

En conclusion, les améliorations nécessitant un budget proposé seraient d'intégrer des équipements plus performants comme un compresseur à haute efficacité, un condenseur water-cooling, et un économiseur, tout en adoptant un fluide frigorigène plus respectueux de l'environnement, permettant ainsi d'améliorer les performances tout en réduisant l'impact écologique.

6.5- Phénomènes faussant l'expérience :

L'objectif de cette partie est de mettre en évidence une série de phénomènes qui aurait pu éventuellement influencer nos résultats ;

- Le phénomène le plus classique serait une **erreur de lecture** au niveau du manomètre. En effet, les manomètres de l'installation sont lisibles grâce à des aiguilles et non numériquement ce qui peut poser un problème si l'aiguille est placée entre 2 graduations.
- Il faut noter que lors de l'essai 1, la pression de repos de l'état 1 n'a pas été prise en compte car le professeur avait allumé le dispositif plus tôt que prévu et que donc l'étalonnage Basse Pression était aussi valable pour l'étalonnage Haute Pression.
- Concernant l'essai 2, on avait comme consigne de ne pas prendre nos mesures de température approximativement au même moment que lors de l'essai 1 puisqu'on ne sait pas exactement où on se situe sur la courbe de température froide en fonction du

temps. Si on prend donc nos mesures au moment où le fluide frigorigène est au même niveau d'avancement que dans l'essai 1, cela pourrait fausser nos valeurs.

- On doit également souligner le **dosage du liquide frigorigène**. Il est possible d'avoir un sur/sous-remplissage en fluide frigorigène qui pourrait causer une surcharge dans le compresseur et empêché l'évaporateur de fonctionner de manière optimale.
- La présence de **frottements** au niveau du compresseur peut traduire des pertes mécaniques qui augmentent le travail requis pour la compression. Dans les calculs, on les a négligées mais ils restent présents dans la réalité.
- La présence de **fuites** de fluide frigorigène dans le système peut provoquer des variations imprévues dans le cycle thermodynamique.

En conclusion, plusieurs phénomènes, tels que les erreurs de lecture, les conditions initiales, le dosage de fluide frigorigène, les frottements mécaniques, et les éventuelles fuites, auraient pu influencer nos résultats.

En conclusion, l'analyse des cycles réels et théoriques, ainsi que des améliorations possibles sans ou avec budget, met en évidence les différences de performance causées par des facteurs comme les pertes thermiques, les perturbations dans le système, et les limitations techniques. Des phénomènes externes, tels que des erreurs de mesure, des conditions d'essai non idéales, ou des défauts dans le système (fuites ou frottements), ont également pu affecter les résultats.

7- Conclusion

Pour conclure, le laboratoire a permis de valider les concepts théoriques du cycle frigorigène en comparant des cycles expérimentaux et théoriques. Les résultats obtenus mettent en évidence l'impact des perturbations sur les performances du cycle, notamment sur les COP et les puissances. Les divergences observées entre les données expérimentales et théoriques s'expliquent principalement par des pertes énergétiques, des frottements mécaniques, et des limitations dans l'installation expérimentale.

De plus, des améliorations potentielles, avec ou sans budget, ont été proposées pour optimiser les performances du système. Ces propositions incluent une meilleure isolation, un étalonnage précis des instruments, ou encore l'utilisation d'équipements plus performants et écologiques. Enfin, les phénomènes faussant l'expérience, comme les erreurs de lecture ou les pertes thermiques, ont été identifiés, soulignant l'importance de ces paramètres dans l'analyse des cycles frigorigènes.

8- Annexes

8.1- Cycles Théoriques :

thermo\lab4\EXPE3

```
1 import numpy as np
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 from CoolProp.CoolProp import PropsSI
4
5
6 fluid = 'R404a'
7 mass_flow = 0.0035 # kg/s
8 eta_si = 0.36 #calculé dans code cycle réel
9
10
11 Q1=1
12 Q3=0
13
14 T1 = 248.40368437521374 # K TEMPERATURE DE SATURATION Q=1 avec notre pression
15 P1 = 2.5 * 1e5 # Pa
16 T2 = 55.9 + 273.15 # K
17 P2 = 12.8* 1e5 # Pa
18 T3 = 298.9125723740016 # K TEMPERATURE DE SATURATION Q=0 avec notre pression
19 P3 = P2
20 T4 = 22.9 + 273.15 # K
21 P4 = P1
22 #Debut cycle 1
23 # Etat 1 (vapeur saturée sèche)
24
25 h1 = PropsSI('H', 'T', T1, 'Q', Q1, fluid)
26
27 # Etat 2s (idéale:isentropique)
28
29 s2s = PropsSI('S', 'T', T1, 'Q', Q1, fluid) #s1
30 h2s = PropsSI('H', 'S', s2s, 'T', T2, fluid)
31
32 # Etat 2 réel (rendement isentropique)
33 h2 = h1 + (h2s - h1) / eta_si
34
35 p2=P2
36
37 print(h2, h2s)
38 # Etat 3 (liquide saturé)
39 h3 = PropsSI('H', 'P', P3, 'Q', Q3, fluid)
40 p3 = P2
41
42 # Etat 4 (isenthalpique)
43 h4 = h3 # J/kg
44 p4 = P1 # Pa
45
46
47 points = [
48     (h1 / 1000, np.log10(P1 / 1e5)), # Etat 1
49     (h2 / 1000, np.log10(p2 / 1e5)),
50     (h2s / 1000, np.log10(p2 / 1e5)), #etat 2 ideal
51     (h3 / 1000, np.log10(p3 / 1e5)), # Etat 3
```

```

52     (h4 / 1000, np.log10(p4 / 1e5)), # Etat 4
53     (h1 / 1000, np.log10(P1 / 1e5))  # Etat 1
54 ]
55 #association des points
56 h, log_p = zip(*points)
57 # Tracé du cycle dans le diagramme log(p)-h
58 plt.figure(figsize=(10, 6))
59 plt.plot(h, log_p, marker='o', label='Cycle frigorifique(1)', color='b')
60 #ajout des label des etats
61 labels = ['1', '2', '2s', '3', '4', '1']
62 for i, (x, y) in enumerate(points):
63     plt.text(x, y, labels[i], fontsize=10, color='blue', ha='right')
64
65 #Fin Cycle 1
66 #debut cycle 2
67 eta_si = 0.34 #calculé dans code cycle réel
68 T12 = 250.37572378605694 # K TEMPERATURE DE SATURATION Q=1 avec notre pression
69
70 P12 = 2.7 * 1e5 # Pa
71 T22 = 72.2 + 273.15 # K
72 P2s2 = 13.1 * 1e5 # Pa
73 T32 = 299.7980859819095 # K TEMPERATURE DE SATURATION Q=1 avec notre pression
74 P32 = P2s2 # Pa
75 T42 = 22.7 + 273.15 # K
76 P42 = P12 # Pa
77
78 # Etat 1 (vapeur saturée sèche)
79
80
81 h12 = PropsSI('H', 'Q', 1, 'T', T12, fluid)
82
83 # Etat 2s (idéale:isentropique)
84
85 s2s2 = PropsSI('S', 'T', T12, 'Q', Q1, fluid)
86 h2s2 = PropsSI('H', 'S', s2s2, 'T', T22, fluid)
87
88 # Etat 2 réel (rendement isentropique)
89 h22 = h12 + (h2s2 - h12) / eta_si
90 p22 = P2s2
91
92 # Etat 3 (liquide saturé)
93 p32 = p22
94 h32 = PropsSI('H', 'P', p32, 'Q', Q3, fluid)
95
96
97 # Etat 4 (isenthalpique)
98 h42 = h32
99 p42=P12
100
101
102
103 points2 = [
104     (h12 / 1000, np.log10(P12 / 1e5)), # Etat 1
105     (h22 / 1000, np.log10(p22 / 1e5)),

```

```

106     (h2s2 / 1000, np.log10(p22 / 1e5)), # Etat 2s
107
108     (h32 / 1000, np.log10(p32 / 1e5)), # Etat 3
109     (h42 / 1000, np.log10(p42 / 1e5)), # Etat 4
110     (h12 / 1000, np.log10(P12 / 1e5)) # Etat 1
111 ]
112
113 h10, log_p2 = zip(*points2)
114 plt.plot(h10, log_p2, marker='o', label='Cycle perturbé(2)', color='m')
115 labels2 = ['1\\'', '2\\'', '2s\\'', '3\\'', '4\\'', '1\\'']
116 for i, (x, y) in enumerate(points2):
117     plt.text(x, y, labels2[i], fontsize=10, color='purple', ha='left')
118 #Fin cycle2
119
120 # Définition des courbes de saturation
121 T_range = np.linspace(225, 340, 500) # Intervalle de températures entre T1 et T_cond
122
123 # Calcul des courbes liquide et vapeur
124 h_liquid = [PropsSI('H', 'T', T, 'Q', 0, fluid) for T in T_range]
125 p_liquid = [PropsSI('P', 'T', T, 'Q', 0, fluid) for T in T_range]
126
127 h_vapor = [PropsSI('H', 'T', T, 'Q', 1, fluid) for T in T_range]
128 p_vapor = [PropsSI('P', 'T', T, 'Q', 1, fluid) for T in T_range]
129
130 # Tracé des courbes de saturation
131 plt.plot(np.array(h_liquid) / 1000, np.log10(np.array(p_liquid) / 1e5), label='Courbe
liquide', linestyle='--', color='r')
132 plt.plot(np.array(h_vapor) / 1000, np.log10(np.array(p_vapor) / 1e5), label='Courbe vapeur',
linestyle='--', color='g')
133
134
135 # Personnalisation du graphique
136 plt.xlabel('Enthalpie spécifique (kJ/kg)')
137 plt.ylabel('Logarithme de la pression (log10(bar))')
138 plt.title('Diagramme log(p)-h pour le fluide {}'.format(fluid))
139 plt.grid()
140 plt.legend()
141 plt.show()
142
143 s1 = PropsSI('S', 'T', T1, 'P', P1, fluid)
144 s2s = PropsSI('S', 'P', P2, 'T', T2, fluid)
145 s2 = PropsSI('S', 'H', h2, 'P', P2, fluid)
146 s3 = PropsSI('S', 'Q', 0, 'P', P3, fluid)
147 s4 = PropsSI('S', 'H', h4, 'P', P4, fluid)
148
149 # Calcul des entropies pour tous les états du cycle 2
150 s12 = PropsSI('S', 'T', T12, 'P', P12, fluid)
151 s2s2 = PropsSI('S', 'P', P2s2, 'T', T22, fluid)
152 s22 = PropsSI('S', 'H', h22, 'P', P2s2, fluid)
153 s32 = PropsSI('S', 'Q', 0, 'P', P32, fluid)
154 s42 = PropsSI('S', 'H', h42, 'P', P42, fluid)
155
156 # Impression des résultats
157 print("\nentalpie (Cycle 1):")

```

```

158 print("\nh1=",h1,"\nh2=",h2,"\nh2s=",h2s,"\nh3=",h3,"\nh4=",h4)
159 print("Entropies (Cycle 1):")
160 print(f"s1 = {s1:.4f} J/kg.K")
161 print(f"s2s = {s2s:.4f} J/kg.K")
162 print(f"s2 = {s2:.4f} J/kg.K")
163 print(f"s3 = {s3:.4f} J/kg.K")
164 print(f"s4 = {s4:.4f} J/kg.K")
165 print("\nentropie (Cycle 2):")
166 print("\nh1=",h12,"\nh2=",h22,"\nh2s=",h2s2,"\nh3=",h32,"\nh4=",h42)
167 print("\nEntropies (Cycle 2):")
168 print(f"s1' = {s12:.4f} J/kg.K")
169 print(f"s2s' = {s2s2:.4f} J/kg.K")
170 print(f"s2' = {s22:.4f} J/kg.K")
171 print(f"s3' = {s32:.4f} J/kg.K")
172 print(f"s4' = {s42:.4f} J/kg.K")
173
174
175
176 print('Q4',PropsSI('Q','H',h4,'P',P1,fluid))
177 print('T2s',PropsSI('T','H',h2s,'P',P2,'R404A'))
178
179
180 print('Q4 perturbé',PropsSI('Q','H',h42,'P',P12,fluid))
181
182
183 print('\nCYCLE 1 NOMINAL ')
184 P_comp=321
185 P_evap = mass_flow * (h1 - h4) # Puissance de refroidissement
186 P_cond = mass_flow * (h2 - h3) # puissance de chauffage (W)
187 P_comp1 = mass_flow * (h2 - h1) # puissance du compresseur(W)
188 COP_fr =(h1 - h4)/ (h2 - h1) # COP froid (frigo)
189
190 COP_carnot = (T1) / ((T2 - T1) ) # Carnot COP FROID
191 print('Effet à l'évaporateur (kJ/kg) ',(h1 - h4)/1000)
192 print('Effet au condenseur (kJ/kg)',(h2-h3)/1000)
193 print('Puissance frigorifique (W)', round(P_evap, 2))
194 print('Puissance calorifique (W)', round(P_cond , 2))
195 print('Puissance compression nécessaire (W)', round(P_comp1 , 2))
196 print('COP frigo ', round(COP_fr, 1))
197 print('COP Carnot ', round(COP_carnot, 1))
198 print('rendement isentropique',(h2s-h1)*mass_flow/321)
199 print('-----')
200 P_evap2 = mass_flow * (h12 - h42) # Puissance de refroidissement
201 P_cond2 = mass_flow * (h22 - h32) # puissance de chauffage (W)
202 P_comp3 = mass_flow * (h22 - h12) # puissance du compresseur(W)
203
204 COP_pac2 = (h22 - h32) / (h22 - h12) # COP chaud(PAC)
205 COP_carnot2 = (T32) / (T32-T12) # Carnot COP CHAUD
206 print('\nCYCLE 2 PERTURBE')
207 print('Effet à l'évaporateur (kJ/kg) ',(h12 - h42)/1000)
208 print('Effet au condenseur (kJ/kg)',(h22-h32)/1000)
209 print('Puissance frigorifique (W)', round(P_evap2, 2))
210 print('Puissance calorifique (W)', round(P_cond2 , 2))
211 print('Puissance compression nécessaire (W)', round(P_comp3 , 2))
212
213 print('COP pac ', round(COP_pac2, 1))
214 print('COP Carnot ', round(COP_carnot2, 1))
215 print('rendement isentropique',(h2s2-h12)*mass_flow/321)
216 print('-----')
217

```

8.2- Graphiques Cycles Expérimentaux :

```
1 import numpy as np
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 from CoolProp.CoolProp import PropsSI
4
5
6 fluid = 'R404a'
7 mass_flow = 0.0035 # kg/s
8 eta_si = 0.36 #calculé a la fin
9
10 T_cond = 30 + 273.15
11 Q1=1
12 Q3=0
13
14 T1 = 10.9 + 273.15 # K
15 P1 = 2.5 * 1e5 # Pa
16 T2 = 55.9 + 273.15 # K
17 P2 = 12.8 * 1e5 # Pa
18 T3 = 24.2 + 273.15 # K
19 P3 = P2
20 T4 = 22.9 + 273.15 # K
21 P4 = P1
22 #Debut cycle 1
23 # Etat 1 (vapeur saturée sèche)
24
25 h1 = PropsSI('H', 'P', P1, 'Q', Q1, fluid)
26
27 # Etat 2s (idéale:isentropique)
28
29 s2s = PropsSI('S', 'P', P1, 'Q', Q1, fluid) #s1
30 h2s = PropsSI('H', 'S', s2s, 'P', P2, fluid)
31
32 # Etat 2 réel (rendement isentropique)
33 h2 = h1 + (h2s - h1) / eta_si
34
35 p2=P2
36
37 print(h2, h2s)
38 # Etat 3 (liquide saturé)
39 h3 = PropsSI('H', 'P', P3, 'Q', Q3, fluid)
40 p3 = P2
41
42 # Etat 4 (isenthalpique)
43 h4 = h3 # J/kg
44 p4 = P1 # Pa
45
46
47 points = [
48     (h1 / 1000, np.log10(P1 / 1e5)), # Etat 1
49     (h2 / 1000, np.log10(p2 / 1e5)),
50     (h2s / 1000, np.log10(p2 / 1e5)), #etat 2 ideal
51     (h3 / 1000, np.log10(p3 / 1e5)), # Etat 3
```

```

52     (h4 / 1000, np.log10(p4 / 1e5)), # Etat 4
53     (h1 / 1000, np.log10(P1 / 1e5))  # Etat 1
54 ]
55 #association des points
56 h, log_p = zip(*points)
57 # Tracé du cycle dans le diagramme log(p)-h
58 plt.figure(figsize=(10, 6))
59 plt.plot(h, log_p, marker='o', label='Cycle frigorifique(1)', color='b')
60 #ajout des label des etats
61 labels = ['1','2', '2s', '3', '4', '1']
62 for i, (x, y) in enumerate(points):
63     plt.text(x, y, labels[i], fontsize=10, color='blue', ha='right')
64
65 #Fin Cycle 1
66 #debut cycle 2
67 eta_si = 0.34 #calculé en bas
68 T12 = 8.2 + 273.15
69
70 P12 = 2.7 * 1e5      # Pa
71 T22 = 72.2 + 273.15 # K
72 P2s2 = 13.1 * 1e5   # Pa
73 T32 = 25.4 + 273.15 # K
74 P32 = P2s2          # Pa
75 T42 = 22.7 + 273.15 # K
76 P42 = P12           # Pa
77 # Etat 1 (vapeur saturée sèche)
78
79
80 h12 = PropsSI('H', 'Q', 1, 'P', P12, fluid)
81
82 # Etat 2s (idéale:isentropique)
83
84 s2s2 = PropsSI('S', 'P', P12, 'Q', Q1, fluid)
85 h2s2 = PropsSI('H', 'S', s2s2, 'P', P2s2, fluid)
86
87 # Etat 2 réel (rendement isentropique)
88 h22 = h12 + (h2s2 - h12) / eta_si
89 p22 = P2s2
90
91 # Etat 3 (liquide saturé)
92 h32 = PropsSI('H', 'T', T32, 'Q', Q3, fluid)
93 p32 = p22
94
95 # Etat 4 (isenthalpique)
96 h42 = h32
97 p42=P12
98
99
100
101 points2 = [
102     (h12 / 1000, np.log10(P12 / 1e5)), # Etat 1
103     (h22 / 1000, np.log10(p22 / 1e5)),
104     (h2s2 / 1000, np.log10(p22 / 1e5)), # Etat 2s
105

```

```

106     (h32 / 1000, np.log10(p32 / 1e5)), # Etat 3
107     (h42 / 1000, np.log10(p42 / 1e5)), # Etat 4
108     (h12 / 1000, np.log10(P12 / 1e5)) # Etat 1
109 ]
110
111 h10, log_p2 = zip(*points2)
112 plt.plot(h10, log_p2, marker='o', label='Cycle perturbé(2)', color='m')
113 labels2 = ['1\\'', '2\\'', '2s\\'', '3\\'', '4\\'', '1\\'']
114 for i, (x, y) in enumerate(points2):
115     plt.text(x, y, labels2[i], fontsize=10, color='purple', ha='left')
116 #Fin cycle2
117
118 # Définition des courbes de saturation
119 T_range = np.linspace(225, 340, 500) # Intervalle de températures entre T1 et T_cond
120
121 # Calcul des courbes liquide et vapeur
122 h_liquid = [PropsSI('H', 'T', T, 'Q', 0, fluid) for T in T_range]
123 p_liquid = [PropsSI('P', 'T', T, 'Q', 0, fluid) for T in T_range]
124
125 h_vapor = [PropsSI('H', 'T', T, 'Q', 1, fluid) for T in T_range]
126 p_vapor = [PropsSI('P', 'T', T, 'Q', 1, fluid) for T in T_range]
127
128 # Tracé des courbes de saturation
129 plt.plot(np.array(h_liquid) / 1000, np.log10(np.array(p_liquid) / 1e5), label='Courbe
liquide', linestyle='--', color='r')
130 plt.plot(np.array(h_vapor) / 1000, np.log10(np.array(p_vapor) / 1e5), label='Courbe vapeur',
linestyle='--', color='g')
131
132
133 # Personnalisation du graphique
134 plt.xlabel('Enthalpie spécifique (kJ/kg)')
135 plt.ylabel('Logarithme de la pression (log10(bar))')
136 plt.title('Diagramme log(p)-h pour le fluide {}'.format(fluid))
137 plt.grid()
138 plt.legend()
139 plt.show()
140
141 s1 = PropsSI('S', 'T', T1, 'P', P1, fluid)
142 s2s = PropsSI('S', 'P', P2, 'T', T2, fluid)
143 s2 = PropsSI('S', 'H', h2, 'P', P2, fluid)
144 s3 = PropsSI('S', 'Q', 0, 'P', P3, fluid)
145 s4 = PropsSI('S', 'H', h4, 'P', P4, fluid)
146
147 # Calcul des entropies pour tous les états du cycle 2
148 s12 = PropsSI('S', 'T', T12, 'P', P12, fluid)
149 s2s2 = PropsSI('S', 'P', P2s2, 'T', T22, fluid)
150 s22 = PropsSI('S', 'H', h22, 'P', P2s2, fluid)
151 s32 = PropsSI('S', 'Q', 0, 'P', P32, fluid)
152 s42 = PropsSI('S', 'H', h42, 'P', P42, fluid)
153
154 # Impression des résultats
155 print("\nentalpie (Cycle 1):")
156 print("\nh1=",h1,"\nh2=",h2,"\nh2s=",h2s,"\nh3=",h3,"\nh4=",h4)
157 print("Entropies (Cycle 1):")

```

```

158 print(f"s1 = {s1:.4f} J/kg.K")
159 print(f"s2s = {s2s:.4f} J/kg.K")
160 print(f"s2 = {s2:.4f} J/kg.K")
161 print(f"s3 = {s3:.4f} J/kg.K")
162 print(f"s4 = {s4:.4f} J/kg.K")
163 print("\nentalpie (Cycle 2):")
164 print("\nh1=",h12,"\nh2=",h22,"\nh2s=",h2s2,"\nh3=",h32,"\nh4=",h42)
165 print("\nEntropies (Cycle 2):")
166 print(f"s1' = {s12:.4f} J/kg.K")
167 print(f"s2s' = {s2s2:.4f} J/kg.K")
168 print(f"s2' = {s22:.4f} J/kg.K")
169 print(f"s3' = {s32:.4f} J/kg.K")
170 print(f"s4' = {s42:.4f} J/kg.K")
171
172
173
174 print('Q4',PropsSI('Q','H',h4,'P',P1,fluid))
175 print('T2s',PropsSI('T','H',h2s,'P',P2,'R404A'))
176
177
178 print('Q4 perturbé',PropsSI('Q','H',h42,'P',P12,fluid))
179
180
181 print('\nCYCLE 1 NOMINAL ')
182 P_comp=321
183 P_evap = mass_flow * (h1 - h4) # Puissance de refroidissement
184 P_cond = mass_flow * (h2 - h3) # puissance de chauffage (W)
185 P_comp1 = mass_flow * (h2 - h1) # puissance du compresseur(W)
186 COP_fr = (h1 - h4) / (h2 - h1) # COP froid (frigo)
187
188 COP_carnot = (T1) / ((T2 - T1) ) # Carnot COP FROID
189 print('Effet à l'évaporateur (kJ/kg) ',(h1 - h4)/1000)
190 print('Effet au condenseur (kJ/kg)',(h2-h3)/1000)
191 print('Puissance frigorifique (W)', round(P_evap, 2))
192 print('Puissance calorifique (W)', round(P_cond , 2))
193 print('Puissance compression nécessaire (W)', round(P_comp1 , 2))
194 print('Puissance compression (W)', round(P_comp , 2))
195 print('COP frigo ', round(COP_fr, 1))
196 print('COP Carnot ', round(COP_carnot, 1))
197 print('rendement isentropique',(h2s-h1)*mass_flow/321)
198 print('-----')
199 P_evap2 = mass_flow * (h12 - h42) # Puissance de refroidissement
200 P_cond2 = mass_flow * (h22 - h32) # puissance de chauffage (W)
201 P_comp3 = mass_flow * (h22 - h12) # puissance du compresseur(W)
202
203 COP_pac2 = (h22 - h32) / (h22 - h12) # COP chaud(PAC)
204 COP_carnot2 = (T22) / (T22-T12) # Carnot COP CHAUD
205 print('\nCYCLE 2 PERTURBE')
206 print('Effet à l'évaporateur (kJ/kg) ',(h12 - h42)/1000)
207 print('Effet au condenseur (kJ/kg)',(h22-h32)/1000)
208 print('Puissance frigorifique (W)', round(P_evap2, 2))
209 print('Puissance calorifique (W)', round(P_cond2 , 2))
210 print('Puissance compression nécessaire (W)', round(P_comp3 , 2))
211 print('Puissance compression (W)', round(P_comp , 2))
212
213 print('COP pac ', round(COP_pac2, 1))
214 print('COP Carnot ', round(COP_carnot2, 1))
215 print('rendement isentropique',(h2s2-h12)*mass_flow/321)
216 print('-----')
217
218

```

8.3- Graphique Préparation :

```
1 import numpy as np
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 from CoolProp.CoolProp import PropsSI
4
5
6 fluid = 'R404a'
7 mass_flow = 0.0035 # kg/s
8 eta_si = 0.75
9 T1 = -20 + 273.15
10 Q1 = 1
11 T_cond = 30 + 273.15
12 Q3 = 0
13 T4 = -20 + 273.15
14
15 # Etat 1 (vapeur saturée sèche)
16 p1 = PropsSI('P', 'T', T1, 'Q', Q1, fluid)
17 h1 = PropsSI('H', 'T', T1, 'Q', Q1, fluid)
18
19 # Etat 2s (idéale:isentropique)
20 p2s = PropsSI('P', 'T', T_cond, 'Q', Q1, fluid)
21 s2s = PropsSI('S', 'T', T1, 'Q', Q1, fluid)
22 h2s = PropsSI('H', 'P', p2s, 'S', s2s, fluid)
23
24 # Etat 2 réel (rendement isentropique)
25 h2 = h1 + ( h2s - h1 ) / eta_si
26 p2 = p2s
27 print(h2, h2s, h1)
28 # Etat 3 (liquide saturé)
29 h3 = PropsSI('H', 'T', T_cond, 'Q', Q3, fluid)
30 p3 = p2
31
32 # Etat 4 (isenthalpique)
33 h4 = h3
34 p4 = p1
35
36 points = [
37     (h1 / 1000, np.log10(p1 / 1e5)), # Etat 1
38     (h2 / 1000, np.log10(p2 / 1e5)), # Etat 2
39     (h2s/1000, np.log10(p2/1e5)),
40     (h3 / 1000, np.log10(p3 / 1e5)), # Etat 3
41     (h4 / 1000, np.log10(p4 / 1e5)), # Etat 4
42     (h1 / 1000, np.log10(p1 / 1e5)) # Etat 1
43 ]
44
45 # mise ensemble des points des etats
46 h, log_p = zip(*points)
47
48 # Tracé du cycle dans le diagramme log(p)-h
49 plt.figure(figsize=(10, 6))
50 plt.plot(h, log_p, marker='o', label='Cycle frigorifique', color='b')
51 labels = ['1', '2', '2s', '3', '4', '1']
```

```

52 for i, (x, y) in enumerate(points):
53     plt.text(x, y, labels[i], fontsize=10, color='blue', ha='right')
54
55 # Définition des courbes de saturation
56 T_range = np.linspace(T1, T_cond, 500) # Intervalle de températures entre T1 et T_cond
57
58 # Calcul des courbes liquide et vapeur
59 h_liquid = [PropsSI('H', 'T', T, 'Q', 0, fluid) for T in T_range]
60 p_liquid = [PropsSI('P', 'T', T, 'Q', 0, fluid) for T in T_range]
61
62 h_vapor = [PropsSI('H', 'T', T, 'Q', 1, fluid) for T in T_range]
63 p_vapor = [PropsSI('P', 'T', T, 'Q', 1, fluid) for T in T_range]
64
65 # Tracé des courbes de saturation
66 plt.plot(np.array(h_liquid) / 1000, np.log10(np.array(p_liquid) / 1e5), label='Courbe
liquide', linestyle='--', color='r')
67 plt.plot(np.array(h_vapor) / 1000, np.log10(np.array(p_vapor) / 1e5), label='Courbe vapeur',
linestyle='--', color='g')
68
69 # Personnalisation du graphique
70 plt.xlabel('Enthalpie spécifique (kJ/kg)')
71 plt.ylabel('Logarithme de la pression (log10(bar))')
72 plt.title('Diagramme log(p)-h pour le fluide {}'.format(fluid))
73 plt.grid()
74 plt.legend()
75 plt.show()
76

```

8.4 Températures de saturation :

```

1 import numpy as np
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 from CoolProp.CoolProp import PropsSI
4
5 fluid= 'R404a'
6 P1= 2.5*1e5
7 P1per=2.7*1e5
8 Q1=1
9 Q3=0
10 P3=12.8*1e5
11 P3per=13.1*1e5
12 Tamb=18.5+273.15
13 Tsat1= PropsSI('T', 'P', P1, 'Q', Q1, fluid)
14 Tsat3= PropsSI('T', 'P', P3, 'Q', Q3, fluid)
15 Tsat1pac= PropsSI('T', 'P', P1per, 'Q', Q1, fluid)
16 Tsat3pac= PropsSI('T', 'P', P3per, 'Q', Q3, fluid)
17 print('\nTcondfrigotheorique↵
=', Tsat1, '\nTevapfrigotheorique', Tsat3, '\nTcondPACth=', Tsat1pac, '\ntevapPACth=', Tsat3pac)
18 print(PropsSI('P', 'T', Tamb, 'Q', 1, fluid))

```